



Repaso Repaso de la Unidad 1

Nombre del alumno: Ciclo escolar:

Nombre del evaluador: Fecha:

Calificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Puntos	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	3	4
Obtenidos													
Pregunta	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Total
Puntos	4	4	3	3	3	8	10	10	2	2	4	10	100
Obtenidos													

Índice

1 Cálculos numéricos	4	3 Exponentes y notación científica	8
1.1 Suma de números	4	3.1 Suma de exponentes	9
1.2 Resta de números	4	3.2 Resta de exponentes	9
1.3 Multiplicación de números	5	3.3 Multiplicación de exponentes	9
1.4 División de números	5	3.4 Notación científica	10
1.5 Resolución de problemas	6	4 Plano cartesiano y la recta	10
2 Números negativos	6	4.1 Ubicación en el plano cartesiano	10
2.1 Ubicación en la recta numérica	7	4.2 Pendiente de una recta	12
2.2 Comparación de negativos	7	4.3 Pendiente y ordenada	12
2.3 Suma y resta con negativos	8	4.4 Ecuación de una recta	13
2.4 Multiplicación y división con negativos	8	5 Porcentajes	13
2.5 Potencias con números negativos	8	5.1 Porcentajes a decimal	13
		5.2 Decimal a porcentaje	14
		5.3 Porcentaje de cantidades	14
		5.4 Resolución de problemas	15

Procesos de Desarrollo del Aprendizaje:

- ☐ Resuelve problemas que impliquen la suma, resta, la multiplicación y la división de números enteros, aplicando las reglas correspondientes.
- ☐ Identifica y ubica números negativos en una recta numérica, comparando su magnitud.
- ☐ Aplica las propiedades de las potencias a números negativos en la resolución de problemas.
- ☐ Resuelve problemas que involucren las leyes de los exponentes, y expresa números en notación científica.
- ☐ Resuelve problemas de contexto científico y tecnológico utilizando la notación científica.
- ☐ Identifica y ubica puntos en el plano cartesiano, y comprende la estructura de los cuadrantes.
- ☐ Calcula la pendiente de una recta y comprende su significado en diferentes contextos.
- ☐ Resuelve problemas que involucren el uso de porcentajes, mediante la “regla de tres”.

Índice

Cálculos numéricos

Suma de números

Ejercicio 1

___ de 2 pts

Realiza las siguientes *sumas*:

$$\begin{array}{r} 464 \\ + 303 \\ \hline \end{array}$$

a. 767

$$\begin{array}{r} 1111 \\ 647.94 \\ + 564.973 \\ \hline \end{array}$$

b. 1212.913

$$\begin{array}{r} 11 \\ 98.97 \\ + 46.52 \\ \hline \end{array}$$

c. 145.49

$$\begin{array}{r} 5423 \\ + 3214 \\ \hline \end{array}$$

d. 8637

$$\begin{array}{r} 111 \\ 344.64 \\ + 280.79 \\ \hline \end{array}$$

e. 625.43

$$\begin{array}{r} 111 \\ 67.67 \\ + 52.97 \\ \hline \end{array}$$

f. 120.64

$$\begin{array}{r} 1 \\ 54.54 \\ + 19.23 \\ \hline \end{array}$$

g. 73.77

$$h. 321 + 51 + 134 = 506$$

$$i. 0,1 + 0,02 + 0,03 + 0,4 = 0,55$$

Resta de números

Ejercicio 2

___ de 2 pts

Realiza las siguientes *restas*:

$$\begin{array}{r} 812.418 \\ - 128119 \\ \hline \end{array}$$

a. 5429

$$\begin{array}{r} 495 \\ - 92 \\ \hline \end{array}$$

b. 403

$$\begin{array}{r} 9137 \\ - 1682 \\ \hline \end{array}$$

c. 255

$$\begin{array}{r} 3411 \\ - 2112 \\ \hline \end{array}$$

d. 129

$$\begin{array}{r} 4165.76 \\ - 1292.41 \\ \hline \end{array}$$

e. 173.35

$$\begin{array}{r} 71612 \\ - 13194 \\ \hline \end{array}$$

f. 368

$$\begin{array}{r} 81510 \\ - 14172 \\ \hline \end{array}$$

g. 378

$$\begin{array}{r} 9145 \\ - 1173 \\ \hline \end{array}$$

h. 772

$$\begin{array}{r} 0.110 \\ - 0.102 \\ \hline \end{array}$$

i. 0.08

Multiplicación de números

Ejercicio 3

___ de 2 pts

Realiza las siguientes *multiplicaciones*:

$$\begin{array}{r} \times 284 \\ 31 \\ \hline \end{array}$$

a. 8804

$$\begin{array}{r} \times 411 \\ 4 \\ \hline \end{array}$$

c. 1644

$$\begin{array}{r} \times 2413 \\ 15 \\ \hline \end{array}$$

e. 36195

$$\begin{array}{r} \times 515 \\ 37 \\ \hline \end{array}$$

g. 19055

$$\begin{array}{r} \times 2637 \\ 13 \\ \hline \end{array}$$

b. 34281

$$\begin{array}{r} \times 57 \\ 139 \\ \hline \end{array}$$

d. 7923

$$\begin{array}{r} \times 1851 \\ 21 \\ \hline \end{array}$$

f. 38871

$$\begin{array}{r} \times 225 \\ 9 \\ \hline \end{array}$$

h. 2025

División de números

Ejercicio 4

___ de 2 pts

Calcula el **cociente** y el **residuo** de las siguientes *divisiones*:

a. $785 \div 125 =$

Cociente: **6**
Residuo: **35**

c. $123 \div 1,2 =$

Cociente: **102**
Residuo: **6**

e. $90 \div 21 =$

Cociente: **4**
Residuo: **6**

b. $655,23 \div 23 =$

Cociente: **28**
Residuo: **11**

d. $723 \div 8 =$

Cociente: **90**
Residuo: **3**

f. $22 \div 0,2 =$

Cociente: **110**
Residuo: **0**

Resolución de problemas

Ejercicio 5**de 2 pts**

Resuelve los siguientes problemas:

- a. Una computadora tiene un disco duro de 368 GB de memoria, si varios programas ocupan 128.75 GB. ¿Qué cantidad de memoria está libre?

Solución: $368 - 128,75 = 239,25$

- b. En un estacionamiento conté 57 automóviles, 31 camionetas y 23 taxis, ¿cuántos vehículos había en total?

Solución: $57 + 31 + 23 = 111$

- c. El precio de 385 artículos comerciales es de 1232 pesos. ¿Cuál es el precio unitario de cada artículo?

Solución: $1232 \div 385 = 3,20$

- d. Las ventas de boletos que registra un cine en un fin de semana son las siguientes: 490 boletos vendidos el viernes, 780 el sábado y 1234 el domingo. ¿Cuántos boletos se vendieron en total?

Solución: $490 + 780 + 1234 = 2504$

- e. Una pintura tiene un costo de 25.75 pesos el litro, una persona compra 48 litros. ¿Cuánto debe pagar?

Solución: $25,75 \times 48 = 1236$

- f. Un elástico se estira tres veces su longitud en su estado normal. Si mide 5.23 cm en su estado normal, ¿cuántos centímetros alcanza al ser estirado?

Solución: $5,23 \times 3 = 15,69$

- g. Si un dólar equivale a 19 pesos. ¿Cuántos pesos equivaldrán 615 dólares?

Solución: $19 \times 615 = 11685$

- h. En un recipiente con agua, se agregaron otros 12.56 litros, llegando a completar 15.89 litros de agua. ¿Cuántos litros de agua había inicialmente en el recipiente?

Solución: $15,89 \times 12,56 = 3,33$

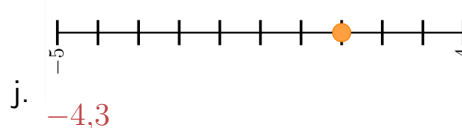
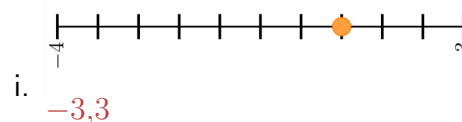
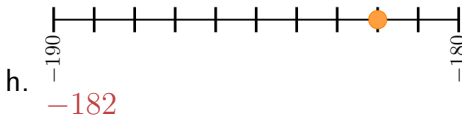
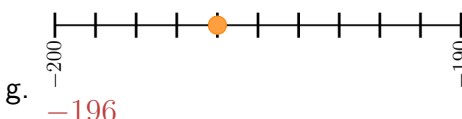
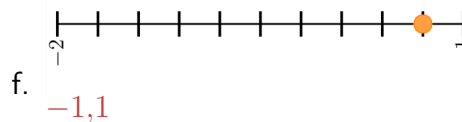
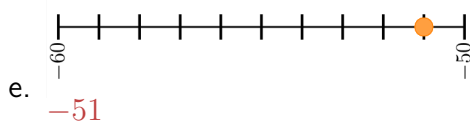
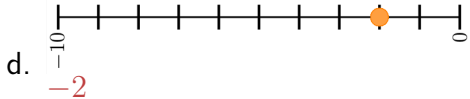
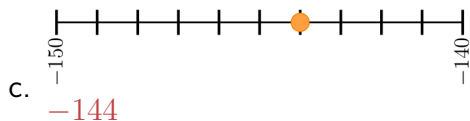
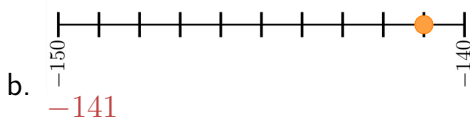
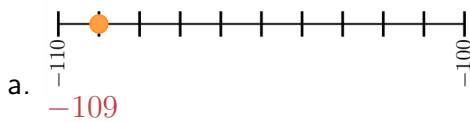
Números negativos

Ubicación en la recta numérica

Ejercicio 6

___ de 2 pts

Escribe el **número** que representa el punto indicado en la recta numérica de cada uno de los siguientes incisos.



Comparación de negativos

Ejercicio 7

___ de 2 pts

Escribe sobre la línea el símbolo de mayor que (>), menor que (<), o igual (=) según corresponda.

a. $-2 > -5$

e. $-1 > -4$

i. $-10 < -2$

b. $-27 < -22$

f. $-28,9 < -28,2$

j. $-105 > -150$

c. $-75 < -70$

g. $-110 < -108$

k. $-10 > -12$

d. $-15,2 > -16$

h. $-5,8 < -5,5$

l. $-29 > -30$

Suma y resta con negativos

Ejercicio 8

___ de 4 pts

Realiza las siguientes sumas y restas con números negativos:

a. $(14) + (-9) = 5$

b. $101 - 116 = -15$

c. $80 - 100 = -20$

d. $12 - 20 = -8$

e. $-47 + 35 = -12$

f. $55 - 99 = -44$

g. $(16) - (-20) + (39) = 75$

h. $-17 - 17 = -34$

i. $33 - 29 = 4$

j. $-223 + 67 = -156$

k. $(56) - (-24) = 80$

l. $-(-25) + (-24) = 1$

m. $-235 + 304 = 69$

n. $198 - 189 = 9$

ñ. $-201,1 - 9,4 = -210,5$

o. $201,1 - 9,4 = 191,7$

p. $-201,1 + 9,4 = -191,7$

Multiplicación y división con negativos

Ejercicio 9

___ de 4 pts

Realiza las siguientes multiplicaciones y divisiones con números negativos:

a. $(-16) \div (-8) = -\frac{1}{2}$

b. $(15)(-4) = -60$

c. $(-80) \div (20) = -4$

d. $(66) \div (-33) \div (-2) \div (10) = \frac{1}{10}$

e. $(31) \div (-62) = -\frac{1}{2}$

f. $(-18)(-25) = 450$

g. $(-4) \div (5) \div (-1) = 20$

h. $(-7)(20) = -140$

i. $(60) \div (-2) \div (-10) = -3$

j. $(-11) \div (9) = -\frac{11}{9}$

k. $(-11)(-6)(2)(-3) = -396$

l. $(25) \div (-3) \div (-5) \div (-10) = -\frac{1}{6}$

m. $(-6)(-6)(-6) = -216$

n. $(-220) \div (0,2) = -1100$

Potencias con números negativos

Ejercicio 10

___ de 4 pts

Realiza las siguientes potencias de números negativos:

a. $-2^9 = -512$

b. $-1^{80} = -1$

c. $(-5)^3 = -125$

d. $-5^4 = -625$

e. $(-1)^{75} = -1$

f. $(-3)^4 = 81$

g. $(-10)^3 = -1000$

h. $-10^4 = -10000$

i. $-(-2)^4 = -16$

j. $-(-6)^3 = 216$

k. $(-6)^3 = -216$

l. $-6^3 = -216$

m. $(-2)^{10} = 1024$

n. $-(-2)^9 = 512$

ñ. $(-2)^9 = -512$

Exponentes y notación científica

Suma de exponentes

Ejercicio 11

___ de 4 pts

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

a. $(-5a^4)(-3a^2) = 15a^6$

d. $(-2a^3)(-a) = -2a^4$

g. $4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 = 20x^{15}$

b. $(5x^3)(-x^{11}) = -5x^{14}$

e. $(5y^5)(7y^4) = 35y^9$

h. $x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 = x^7y^3z^8$

c. $x^4x^{12}x^7 = x^{23}$

f. $(-3a^4)(8a^2) = -24a^6$

i. $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 = 126x^8$

Resta de exponentes

Ejercicio 12

___ de 3 pts

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

a. $\frac{18x^{15}}{6x^{12}} = 3x^3$

d. $\frac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} = x^2y^9$

g. $\frac{x^3y^{12}z^{13}}{x^3y^{12}z^{13}} = 1$

b. $\frac{6x^7}{2x^2} = 3x^5$

e. $\frac{21x^{23}}{7x^{11}} = 3x^{12}$

h. $\frac{81a^5b^{12}c^9}{9a^3b^7c^5} = 9a^2b^5c^4$

c. $\frac{a^3b^9c^5}{a^2b^5c^4} = ab^4c$

f. $\frac{25x^8}{5x^3} = 5x^5$

i. $\frac{5x^8}{25x^3} = \frac{x^5}{5}$

Multiplicación de exponentes

Ejercicio 13

___ de 4 pts

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

a. $(a^3b^2c^4)^3 = a^9b^6c^{12}$

e. $(x^4y^5)^6 = x^{24}y^{30}$

h. $a^{12}b^{28}c^{20}d^{16}$

b. $(x^9y^5z^2)^5 = x^{45}y^{25}z^{10}$

f. $(x^7y^8z^4w^5)^6 =$

h. $(a^3b^5c^{11})^7 = a^{21}b^{35}c^{77}$

c. $(a^4b^5)^4 = a^{16}b^{20}$

g. $x^{42}y^{48}z^{24}w^{30}$

i. $(a^4b^4c^5d^{11})^5 =$

d. $(x^9y^5)^{11} = x^{99}y^{55}$

g. $(a^3b^7c^5d^4)^4 =$

h. $a^{20}b^{20}c^{25}d^{55}$

Notación científica

Ejercicio 14

___ de 4 pts

Escribe en notación científica los siguientes números:

- | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------|
| a. $55000 = 5,5 \times 10^4$ | | f. $1,5 \times 10^{-7}$ | | j. $0,000000099 =$ |
| b. $0,00000000024 =$ | | f. $900000000000 =$ | | $9,9 \times 10^{-9}$ |
| $2,4 \times 10^{-10}$ | | 9×10^{11} | | k. $606000000 =$ |
| c. $101 = 1,01 \times 10^2$ | | g. $80000000 = 8 \times 10^7$ | | $6,06 \times 10^8$ |
| d. $750000000000 =$ | | h. $0,003 = 3 \times 10^{-3}$ | | l. $10210000000 =$ |
| $7,5 \times 10^{11}$ | | i. $0,0000204 =$ | | $1,021 \times 10^{10}$ |
| e. $0,0000000015 =$ | | $2,04 \times 10^{-5}$ | | |

Ejercicio 15

___ de 4 pts

Escribe en notación decimal los siguientes números:

- | | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| a. $1,2 \times 10^3 =$ | $0,000007$ | h. $6,3 \times 10^{-3} =$ | k. $3 \times 10^{-3} =$ |
| 1200 | e. $2 \times 10^5 =$ | $0,0063$ | $0,003$ |
| b. $2,3 \times 10^2 = 230$ | 200000 | i. $1,2 \times 10^{-1} =$ | l. $3 \times 10^8 =$ |
| c. $4 \times 10^{-3} =$ | f. $-3 \times 10^{-2} =$ | $0,12$ | 300000000 |
| $0,004$ | $-0,03$ | j. $80,3 \times 10^{-2} =$ | |
| d. $7 \times 10^{-6} =$ | g. $9 \times 10^0 = 9$ | $0,803$ | |

Plano cartesiano y la recta

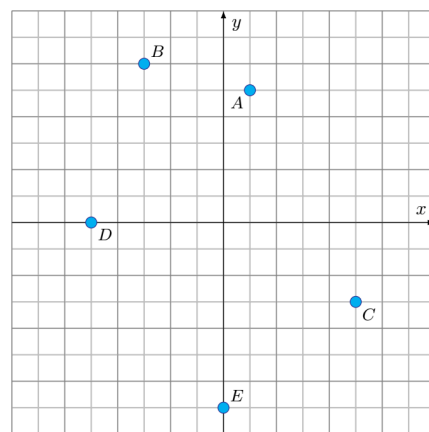
Ubicación en el plano cartesiano

Ejercicio 16

___ de 3 pts

Escribe las coordenadas de los puntos indicados en el plano cartesiano de cada uno de los siguientes incisos.

- Coordenadas del punto A: $(1, 5)$
- Coordenadas del punto B: $(-3, 6)$
- Coordenadas del punto C: $(5, -3)$
- Coordenadas del punto D: $(-5, 0)$
- Coordenadas del punto E: $(0, -7)$
- El punto C está en el cuadrante: **IV**
- El punto B está en el cuadrante: **II**
- El punto A está en el cuadrante: **I**

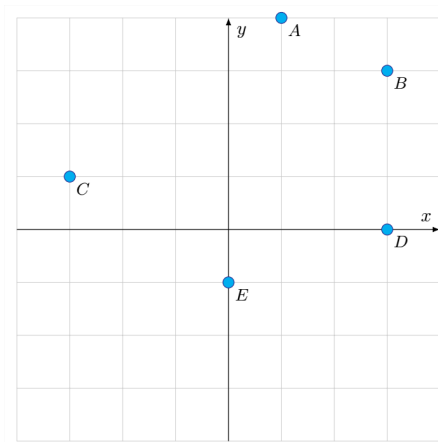


Ejercicio 17

___ de 3 pts

Escribe las coordenadas de los puntos indicados en el plano cartesiano de cada uno de los siguientes incisos.

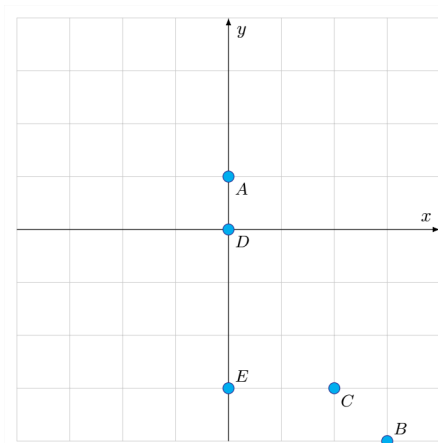
- a. Coordenadas del punto A: $(1, 4)$
- b. Coordenadas del punto B: $(3, 3)$
- c. Coordenadas del punto C: $(-3, 1)$
- d. Coordenadas del punto D: $(3, 0)$
- e. Coordenadas del punto E: $(0, -1)$
- f. El punto A está en el cuadrante: **I**
- g. El punto B está en el cuadrante: **I**
- h. El punto C está en el cuadrante: **II**

**Ejercicio 18**

___ de 3 pts

Escribe las coordenadas de los puntos indicados en el plano cartesiano de cada uno de los siguientes incisos.

- a. Coordenadas del punto A: $(0, 1)$
- b. Coordenadas del punto B: $(3, -4)$
- c. Coordenadas del punto C: $(2, -3)$
- d. Coordenadas del punto D: $(0, 0)$
- e. Coordenadas del punto E: $(0, -3)$
- f. El punto B está en el cuadrante: **IV**
- g. El punto C está en el cuadrante: **IV**

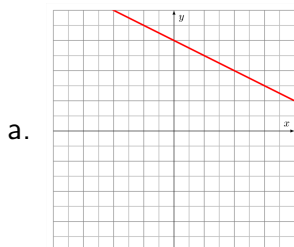


Pendiente de una recta

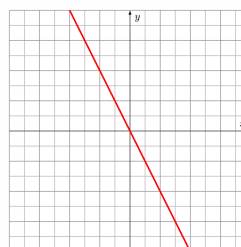
Ejercicio 19

___ de 8 pts

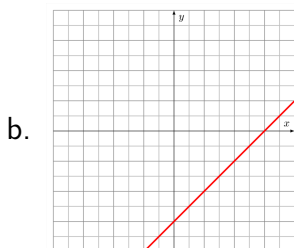
Selecciona la opción que corresponde a la pendiente de la recta en cada uno de los siguientes incisos:



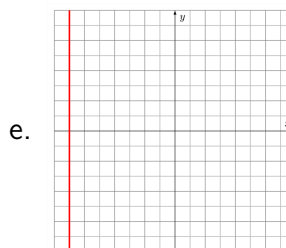
- A. Positiva
B. Negativa
 C. Cero
 D. Indefinida



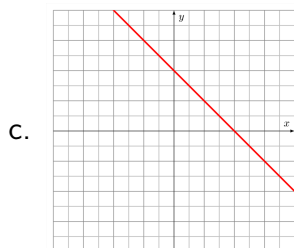
- A. Positiva
B. Negativa
 C. Cero
 D. Indefinida



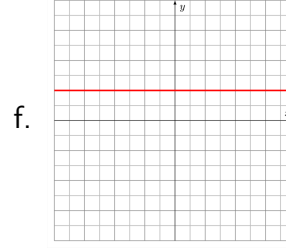
- A. Positiva**
 B. Negativa
 C. Cero
 D. Indefinida



- A. Positiva
 B. Negativa
 C. Cero
D. Indefinida



- A. Positiva
B. Negativa
 C. Cero
 D. Indefinida



- A. Positiva
 B. Negativa
C. Cero
 D. Indefinida

Pendiente y ordenada

Ejercicio 20

___ de 10 pts

Identifica la pendiente y ordenada de las siguientes rectas:

a. $y = -2x$

Pendiente = -2

Ordenada = 0

b. $y = -\frac{2}{3}x - 5$

Pendiente = $-\frac{2}{3}$

Ordenada = -5

c. $y = 3x + 2$

Pendiente = 3

Ordenada = 2

d. $y = \frac{1}{2}x - 3$

Pendiente = $\frac{1}{2}$

Ordenada = -3

e. $y = -\frac{1}{2}x + 3$

Pendiente = $-\frac{1}{2}$

Ordenada = 3

f. $y = -3x + 3$

Pendiente = -3

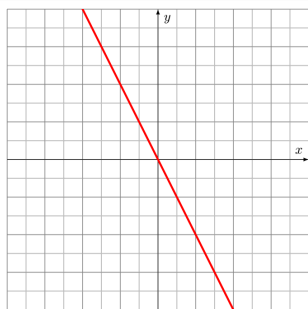
Ordenada = 3

Ecuación de una recta

Ejercicio 21

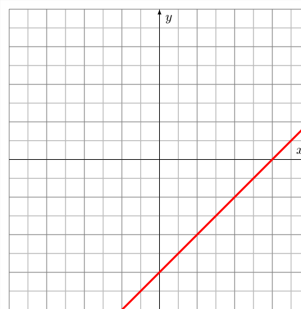
___ de 10 pts

Escribe la ecuación de cada una de las rectas en los siguientes planos cartesianos:



a.

$$y = -2x$$



b.

$$y = x - 6$$

Porcentajes

Porcentajes a decimal

Ejercicio 22

___ de 2 pts

Escribe el número decimal que representa cada porcentaje:

a. Convierte 401 % a un número decimal.

4,01

b. Convierte 100 % a un número decimal.

1

c. Convierte 10 % a un número decimal.

0,1

d. Convierte 6 % a un número decimal.

0,06

e. Convierte 0.5 % a un número decimal.

0,005

f. Convierte 150 % a un número decimal.

1,5

g. Convierte 33 % a un número decimal.

0,33

h. Convierte 20.9 % a un número decimal.

0,209

i. Convierte 3.2 % a un número decimal.

0,032

j. Convierte 37.5 % a un número decimal.

0,375

Decimal a porcentaje

Ejercicio 23

___ de 2 pts

Escribe el porcentaje que representa cada número decimal:

- | | |
|---|--|
| a. Expresa 1.44 como un porcentaje.
144 % | f. Expresa 0.9 como un porcentaje. 90 % |
| b. Expresa 1 como un porcentaje. 100 % | g. Expresa 0.05 como un porcentaje. 5 % |
| c. Expresa 0.1 como un porcentaje. 10 % | h. Expresa 0.33 como un porcentaje. 33 % |
| d. Expresa 2.5 como un porcentaje. 250 % | i. Expresa 0.092 como un porcentaje.
9,2 % |
| e. Expresa 0.001 como un porcentaje.
0,1 % | j. Expresa 0.209 como un porcentaje.
20,9 % |

Porcentaje de cantidades

Ejercicio 24

___ de 4 pts

Calcula los porcentajes de cada una de las siguientes cantidades:

- a. ¿Cuál es el 225 % de 600?

Solución:

$$\frac{600 \times 225 \%}{100 \%}$$

- b. Si se sabe que 30 es el 6 % de cierta cantidad, ¿cuál es esta cantidad?

Solución:

$$\frac{30 \times 100 \%}{6 \%} = 500$$

- c. ¿Cuál es el 23 % de 59?

Solución:

$$\frac{59 \times 23 \%}{100 \%}$$

- d. Si se sabe que 40 es el 250 % de cierta cantidad, ¿cuál es esta cantidad?

Solución:

$$\frac{40 \times 100 \%}{250 \%} = 16$$

Resolución de problemas

Ejercicio 25**___ de 10 pts**

Resuelve los siguientes problemas:

- a. El costo de una camisa es de \$800 pesos, si se les hace un descuento del 20 %, ¿cuánto pagaré en total por la camisa?

Solución:

$$\$800 \times 20 \% = \$160$$

$$\$800 - \$160 = \$640$$

- b. El 24 % de los habitantes de un pueblo tienen menos de 30 años. ¿Cuántos habitantes tiene el pueblo si hay 120 jóvenes menores de 30 años?

Solución:

$$\frac{120 \times 100 \%}{24 \%} = 500$$